Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информационные системы

Курсовая работа

Этап 2. Проектирование и реализация базы данных

Система управления бронированием и загрузкой оборудования в лаборатории/цеху

Выполнили студенты 3 курса:
Калинин Дмитрий Викторович
Рзаев Ахмед Меджидович

Преподаватель:
Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Введение **1**
2 Анализ требований к данным **1**
2.1 Матрица трассируемости 2
3 Концептуальная ER-модель **3**
3.1 Кратности и обязательность 4
4 Преобразование в даталогическую модель **6**
4.1 Таблицы и назначение 6
4.2 Нормализация 7
4.3 Типы времени и ключи 7
5 Обеспечение целостности и история **9**
5.1 Декларативные средства 9
5.2 Протокол конкурентных операций 9
5.3 Триггеры и аудит 10
5.4 Доверие и права 10
6 SQL-скрипты и демонстрационные данные **11**
7 Критические функции PostgreSQL **11**
7.1 free_intervals 12
7.2 equivalent_equipment 12
7.3 find_alternatives 12
7.4 offer_alternatives 12
7.5 create_booking 13
7.6 request_booking 13
7.7 cancel_booking 13
7.8 select_alternative 14
7.9 report_fault 14
7.10 register_unavailability 14
7.11 edit_maintenance 14
7.12 equipment_state 15
7.13 resolve_unavailability 15
7.14 open_session 15
7.15 close_session 16
7.16 create_reminders 16
7.17 equipment_metrics 16
7.18 grant_admission 16
7.19 revoke_admission 17
8 Индексы и обоснование **17**
8.1 Проверка планов запросов 18
9 Тестирование реализации **19**
9.1 Два конкурентных соединения 21
9.2 Воспроизводимость проверки 22
10 Принятые проектные решения **22**
11 Заключение **23**
A Полный словарь таблиц, ключей и ограничений **24**
A.1 app_user 24
A.2 app_role 24
A.3 user_role 24
A.4 equipment_type 25
A.5 capability 25

A.6 type_capability . . . 25
A.7 equipment . . . 25
A.8 admission . . . 26
A.9 booking . . . 26
A.10 alternative . . . 27
A.11 fault_report . . . 27
A.12 unavailability . . . 28
A.13 repair . . . 28
A.14 use_session . . . 29
A.15 notification . . . 29
A.16 audit_event . . . 30
A.17 conflict_event . . . 30
B Примеры исполняемого SQL . . . 31
B.1 Защита подтверждённых интервалов . . . 31
B.2 Общий ресурс сериализации . . . 31
B.3 Воспроизводимый запуск . . . 31
B.4 Пример вызова следующего этапа . . . 31
C Источники и состав электронного приложения . . . 32

1 Введение

Цель второго этапа — преобразовать утверждённые предметную область, требования и прецеденты системы «ЛабРезерв» в воспроизводимую базу PostgreSQL. Результат включает концептуальную ER-модель, даталогическую схему, SQL-скрипты, ограничения, триггеры, критические функции, индексы и проверочные сценарии.

База данных предназначена для модульного монолита `labreserve.war`, развёртываемого во внешнем WildFly на Helios. Прикладной доступ к данным предусмотрен через Spring Data JPA/Hibernate, а вызов критических функций PostgreSQL — через нативные JPA-запросы.

2 Анализ требований к данным

Модель данных охватывает три сквозных процесса первого этапа. Отдельные действия представлены в прецедентах UC-01–UC-03 связями `include/extend`.

1. UC-01: каталог и допуски, календарь, атомарное подтверждение, конфликт, альтернативы, выбор, перенос, отмена, фактическая работа.
2. UC-02: сообщение о неисправности или ТО, проверка Техником либо Администратором, недоступность, затронутые брони, варианты и уведомления, ремонт и восстановление доступности.
3. UC-03: типы, функции, единицы оборудования, роли, допуски, история, плановая и фактическая загрузка, простои, отказы и выгрузка аналитики.

Основные ограничения определены правилами BR-1–BR-10. Допуск обязателен, подтверждённые интервалы не пересекаются, недоступность блокирует новые брони, окончание строго позже начала. Альтернативы учитывают функцию и приоритеты. Будущие затронутые брони требуют переноса, но выбор не делается автоматически. Терминальные брони и история сохраняются; один фактический сеанс закрывается единожды. Временные данные учитывают часовые пояса.

Для FR-01 и нефункциональных требований безопасности предусмотрено разделение ответственности: БД хранит роли и проверяет права указанного пользователя; аутентификация, HTTPS и хеширование паролей относятся к серверу приложения.

2.1 Матрица трассируемости

В каждой строке указаны объекты схемы, операция и проверка. T01–T60 — утверждающие SQL-тесты; C01–C05 — конкурентные сценарии; Q1–Q5 — планы запросов.

Код	Объекты	Операция	Проверка
UC-01	booking, admission, alternative, use_ session	create/select/open/ close	T01–11,16–19,30–34,44,52–53; C01,C04
UC-02	unavailability, fault_ report, repair, notification	register/edit/resolve; impact	T12–29; C02,C03,C05
UC-03	catalogue, admission, audit, conflict	grant/revoke; metrics	T35–40,45–50,56; Q3–Q5
FR-01	app_user, user_role	assert_owner, require_staff	T11,25,45,58–60; аутентификация — этап 3
FR-02	equipment_type, equipment, type_ capability	DDL, audit_change	seed; интерфейс администратора — этап 3
FR-03	equipment, unavailability	equipment_state	T22,27,29
FR-04	admission	grant/revoke_ admission	T45–50
FR-05	equipment, booking, unavailability	free_intervals	T42; Q1–Q3
FR-06	booking, capability	create_booking	T01,09
FR-07	admission, booking, unavailability	check_booking	T02–04,15,24,47–49
FR-08	booking, equipment	create_booking; EXCLUDE	C01,C04,C05
FR-09	booking, notification	cancel_booking	T06,07,11
FR-10	booking, unavailability	free_intervals, find_ alternatives	T42,46
FR-11	type_capability, admission	equivalent_equipment	T40
FR-12	alternative	find/offer_alternatives	T13,19,26,28
FR-13	booking, alternative	select_alternative	T16–18,44
FR-14	unavailability	register/edit_ maintenance	T12,20
FR-15	booking, alternative	impact_bookings	T12–15
FR-16	fault_report, unavailability	report_fault, register_ unavailability	T21–25
FR-17	alternative, notification	impact_bookings	T23,26,28

Код	Объекты	Операция	Проверка
FR-18	repair, unavailability	resolve_unavailability	T27,29
FR-19	use_session, booking	open/close_session	T30–34,52,53
FR-20	booking, use_session	equipment_metrics	T57
FR-21	notification	cancel/select/impact/ reminders	T14,43
FR-22	booking, use_ session, conflict_ event	equipment_metrics	T38,39,56
FR-23	equipment_metrics result	export_report.sql	CSV выполнен; UI-фильтры — этап 3/4
FR-24	audit_event	audit_change; audit_ immutable	T35,36
BR-1	admission, app_user	check_booking; grant/ revoke	T02,03,47–49
BR-2	ex_booking_overlap	EXCLUDE + lock_ equipment	T04,05; C01,C04
BR-3	unavailability	booking_guard; impact	T15,24,27; C02,C03
BR-4	time_window	CHECK + диапазон	T08,54
BR-5	type_capability	equivalent/find; check_booking	T09,40
BR-6	alternative.priority	find_alternatives	T19
BR-7	booking.status	impact; select_ alternative	T12,20,23
BR-8	audit, booking, admission	history guards	T07,34–36,41,50,51
BR-9	use_session	session guards; open/ close	T10,30–33,52,53
BR-10	timestamptz, tstzrange	time_window; TZ отображения	T05,37

3 Концептуальная ER-модель

Выделены **13 согласованных концептуальных сущностей**. Основа — согласованная с преподавателем модель `ER-модель_final.drawio.xml`. При преобразовании M:N вводятся две связующие таблицы. Вместе с двумя служебными журналами аудита и отказов даталогическая модель содержит 17 таблиц: 15 предметных и связующих, 2 служебные. Допуск — отдельная ассоциативная сущность с периодом, основанием, автором и отзывом, а не простой список пар.

Две явно моделируемые M:N:

1. Пользователь — Роль. Человек может совмещать роли; одна роль на-

значается многим людям. Реляционная таблица `user_role` имеет составной PK.

2. Тип оборудования — Функция оборудования. Тип поддерживает несколько функций; одну функцию поддерживают разные типы. Например, раскрой листа возможен лазером и подходящим ЧПУ. Таблица `type_capability` устраняет дублирование списка функций у каждой единицы оборудования.

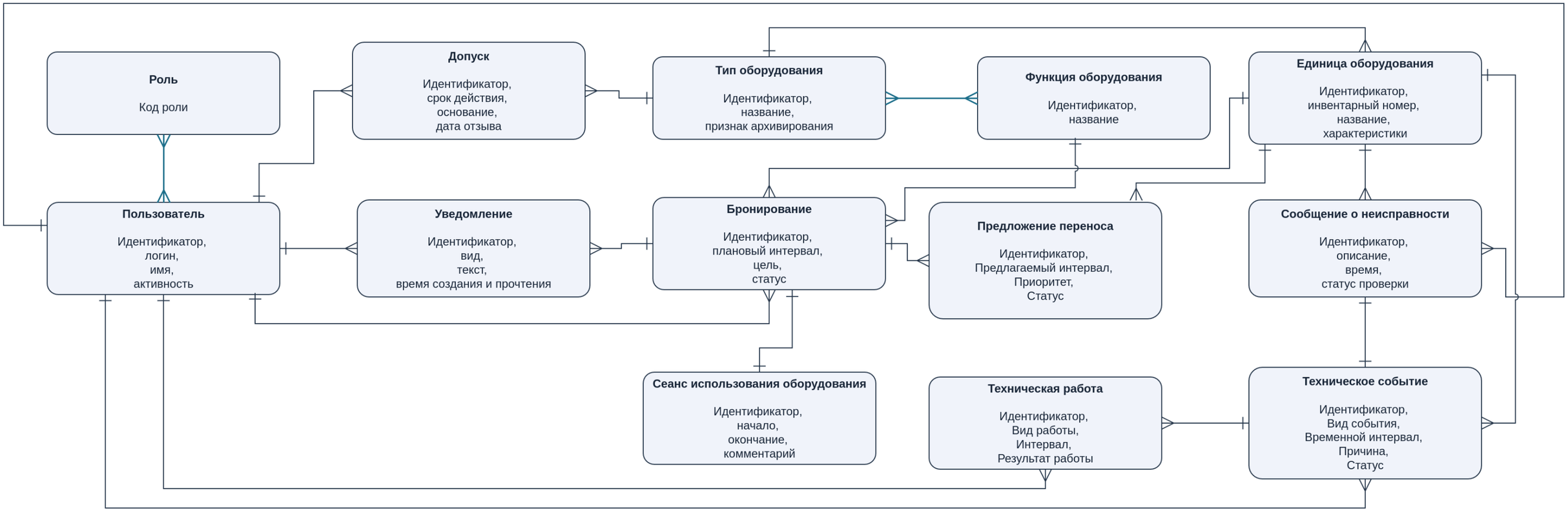
Согласованная инфологическая модель приведена на одном листе. Её исходник для draw.io находится в `ER-модель_final.drawio.xml`. Служебные журналы не добавляются в согласованную предметную модель.

3.1 Кратности и обязательность

- Каждый обязательный FK дочерней записи соответствует ровно одному родителю; родитель может иметь 0..N детей.
- Бронь имеет 0..1 фактический сеанс; UNIQUE по booking_id запрещает второй.
- Сообщение имеет 0..1 подтверждённый период неисправности. Для поломки ссылка на сообщение обязательна, для ТО её не должно быть.
- Получатель уведомления обязателен; связь уведомления с бронью необязательна.
- Автор аудита необязателен для миграционных и системных действий. Объект аудита связан логически через таблицу и ключ, без полиморфного FK.
- Автор регистрации недоступности обязателен; автор завершения появляется только при закрытии. Исполнитель технической работы обязателен.

Инфологическая модель «ЛабРезерв»

13 сущностей; две связи M:N. Согласованная модель.



Редактируемый исходник: ER-модель_final.drawio.xml (draw.io).

4 Преобразование в даталогическую модель

Использована схема `labreserve`; названия таблиц и столбцов — `snake_case`, индексы — `ix_...`, уникальные индексы — `ux_...`, существенные ограничения — `ck_.../ex_...`. Остальные имена PK/FK/CHECK/UNIQUE назначаются единообразно PostgreSQL. Все сущности с самостоятельной идентичностью используют `bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`. Связующие таблицы имеют составные PK; роль идентифицируется фиксированным кодом.

Названия предметных сущностей сопоставлены с SQL-именами без изменения согласованной схемы: «Техническое событие» — `unavailability`, «Предложение переноса» — `alternative`, «Техническая работа» — `repair`. Исторические SQL-имена сохранены для совместимости API. Вид технической работы хранится в обязательном поле `work_kind`: при завершении ТО записывается `maintenance`, при ремонте — `repair`. Связи автора выдачи допуска и автора завершения события уточняют ответственность на даталогическом уровне. Отдельные журналы `audit_event` и `conflict_event` реализуют историю и статистику первого этапа.

4.1 Таблицы и назначение

Таблица	Назначение
app_user	Учётная запись человека; активность и профиль
app_role	Три внешние роли предметной области
user_role	Назначение ролей пользователям (M:N)
equipment_type	Тип оборудования и архивирование
capability	Справочник требуемых функций
type_capability	Поддерживаемые типом функции (M:N)
equipment	Инвентарная единица, характеристики, архив
admission	Допуск к типу; период, основание, автор и отзыв
booking	Плановый интервал, владелец, цель и жизненный цикл
alternative	Предложение переноса: интервал, приоритет и статус
fault_report	Первичное сообщение и результат проверки
unavailability	Техническое событие: ТО либо подтверждённая неисправность
repair	Техническая работа: вид, исполнитель, интервал и результат
use_session	Фактические начало и окончание работы
notification	Внутрисистемное уведомление и прочтение

Таблица	Назначение
audit_event	Служебный журнал значимых изменений (вне инфологической модели)
conflict_event	Служебный журнал отказов для статистики (вне инфологической модели)

4.2 Нормализация

Справочные названия не копируются в брони; роль и функции вынесены в M:N, сеанс отделён от планового интервала. Реляционные атрибуты зависят от ключа; схема ориентирована на 3НФ. Обоснованные специальные случаи:

1. JSONB характеристик позволяет хранить разные наборы физических параметров; он не заменяет нормализованный справочник функций и не определяет эквивалентность.
2. JSONB аудита — исторический снимок до/после изменения, а не основной источник текущих данных.
3. Интервал и приоритет альтернативы сохраняются как снимок предложения; перед выбором их актуальность проверяется повторно.
4. schedule_revision — технический счётчик сериализации, не характеристика оборудования. Изменения только счётчика не добавляются в аудит.

Техническое состояние вычисляется функцией `equipment_state`: архивирование выше неисправности, неисправность выше ТО, иначе оборудование доступно. Оно не хранится вторым расходящимся значением.

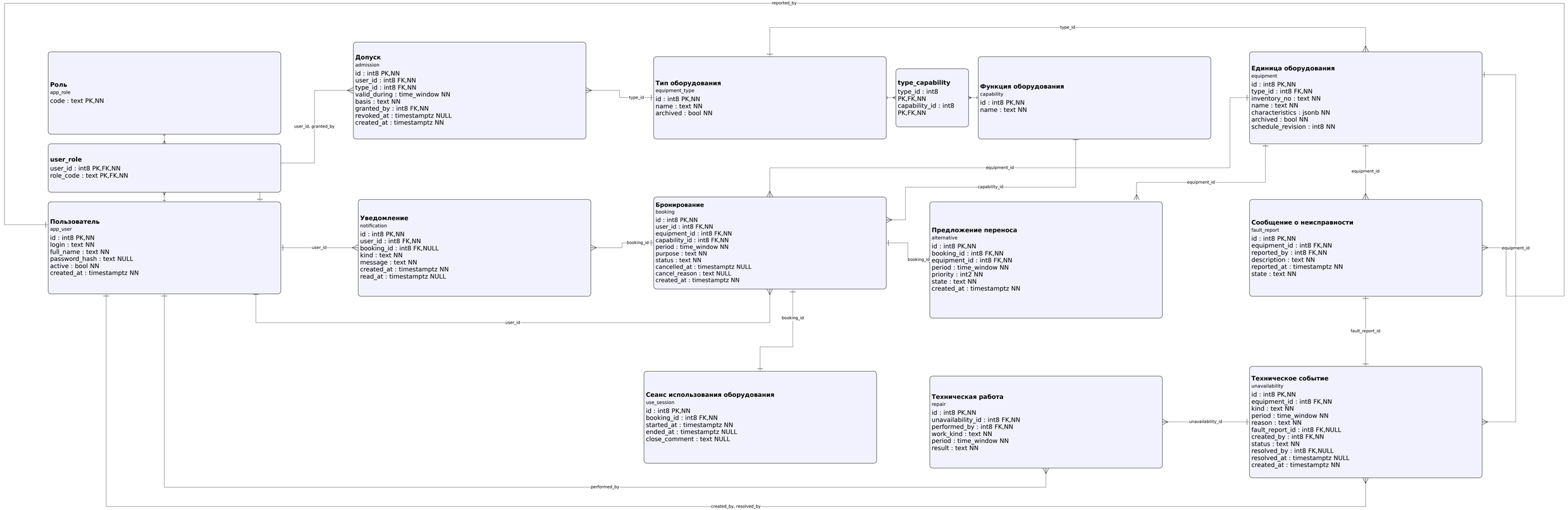
4.3 Типы времени и ключи

Моменты времени имеют тип `timestamptz`, интервалы — домен `time_window` на основе `tstzrange`. Границы полуоткрытые $[start, end)$; соседние интервалы допустимы. Домен запрещает пустой интервал, неограниченное начало и включённый конец. Брони, варианты, ТО и технические работы имеют конечный конец. Для поломки конец может быть неизвестен до ремонта.

`timestamptz` сохраняет момент, а не исходное написание часового пояса. При отображении применяется зона лаборатории `Europe/Moscow`; два ввода `10:00+03` и `07:00Z` обозначают одинаковое время. Все 27 FK используют RESTRICT при удалении и обновлении. Идентификаторы неизменяемы; история сохраняется через архивирование, отзыв, отмену или закрытие. Полный словарь полей и ограничений приведён в приложении А.

Даталогическая модель «ЛабРезерв»

Расположение сущностей соответствует согласованной инфологической модели.
PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; NN — NOT NULL; NULL — поле необязательное.



M:N раскрыты таблицами user_role и type_capability; исходные блоки не перемещены.

5 Обеспечение целостности и история

5.1 Декларативные средства

PK и UNIQUE обеспечивают идентичность, уникальность логинов и инвентарных номеров, связующих пар, сеанса брони и подтверждения сообщения. FK запрещают сирот. CHECK контролируют перечисления статусов, метаданные отмены и завершения, JSONB-объект характеристик и корректные интервалы.

Частичное ограничение `ex_booking_overlap` проверяет одновременно равенство оборудования и пересечение диапазонов. GiST-класс для bigint предоставляет расширение `btree_gist`. В предикат включён только `status='confirmed'`: отменённые, завершённые и требующие переноса брони не занимают плановое расписание.

Ограничение одной таблицы `booking` не проверяет отдельную `unavailability`. Межтабличная защита требует единого протокола блокировки и триггеров; обычный SELECT перед INSERT недостаточен.

5.2 Протокол конкурентных операций

1. Бронь, технический период и сеанс используют одну строку оборудования.
2. `lock_equipment` обновляет счётчик строки; блокировка удерживается до конца внешней транзакции.
3. При READ COMMITTED конкурентная операция ждёт; следующие SQL-команды VOLATILE-функции читают уже зафиксированные данные.
4. При REPEATABLE READ/Serializable изменение строки после снимка приводит к 40001. Проверка на устаревшем снимке не продолжается.
5. После регистрации недоступности будущие пересекающиеся подтверждённые брони получают needs_transfer. Уведомления и предложения создаются атомарно.
6. При переносе обе единицы блокируются в порядке id; триггер повторяет проверки допуска, функции, архива и технических периодов, а EXCLUDE проверяет брони.
7. Прямой UPDATE может получить блокировку брони раньше оборудования и вызвать 40P01 при обратном порядке блокировок. Это безопасный отказ; сервер должен повторить всю транзакцию при 40001/40P01 ограниченное число раз.

5.3 Триггеры и аудит

В схеме **25 пользовательских триггеров**:

- booking_guard: активность, допуск на весь интервал, функция, архив, технические периоды, неизменность владельца и терминальных броней.
- unavailability_guard: Техник или Администратор, соответствующее сообщение, неизменность завершённой причины.
- unavailability_impact: будущие брони, варианты и уведомления.
- session_guard и session_complete: начало по confirmed, актуальный допуск и состояние, попадание в плановый интервал, одно закрытие, completed.
- repair_guard, fault_guard: исполнители и история технической проверки.
- audit_immutable, conflict_immutable, repair_immutable, fault_no_delete, admission_guard: сохранение исторических записей.
- 13 audit_*: значимые изменения справочников и операций, старое/новое значение, автор, время и идентификатор транзакции. Хеши паролей в снимки не попадают.

Невозможно произвольно переписать completed/cancelled. Исправление описывается отдельной записью аудита. Завершённые сеансы и ремонты неизменяемы. Отзыв допуска сохраняет старую запись; новый срок требует нового допуска. Закрытие одной причины недоступности не отменяет другие причины.

5.4 Доверие и права

Владелец схемы выполняет миграции. PUBLIC не имеет прав на схему, таблицы и функции. `grant_application.sql` выдаёт существующей служебной роли backend SELECT и EXECUTE только внешнего API. Прямого DML расписания нет. Изменяющие внешние функции имеют SECURITY DEFINER и фиксированный search_path; внутренние функции не выдаются backend. T58–T60 проверяют эти права реально.

Идентичность человека удостоверяет будущий Spring Security. Значение p_actor должно приходить из серверного контекста; оно не является доказательством личности при прямом доступе к БД. Веб-клиенты к PostgreSQL не подключаются. Владелец/суперпользователь может отключать триггеры; это административная граница, а не обещание защиты от владельца БД.

6 SQL-скрипты и демонстрационные данные

Скрипт `install.sql` выполняет четыре части в общей транзакции: таблицы и домен, триггеры, операции, индексы. При ошибке установка откатывается. Отдельные скрипты создают и удаляют только `labreserve_stage02_test`. Очистка схемы дополнительно проверяет имя текущей БД; DROP DATABASE не использует FORCE. Скрипты не удаляют реальные пользовательские базы.

Учебные данные включают:

1. Пять людей: пользователь, администратор, техник, новичок без допуска, неактивный пользователь. Администратор совмещает две роли.
2. Четыре типа и четыре функции. Раскрой доступен двум типам, ЧПУ имеет две функции.
3. Пять единиц: два 3D-принтера, лазерный резак, ЧПУ, измерительный прибор.
4. Двенадцать допусков с основаниями и авторами.
5. Требующие переноса, отменённая и завершённая брони; предложения, ТО, сообщения, активная поломка, завершённый ремонт, фактический сеанс и уведомления.

Времена демонстрации относительны к дню запуска. Хеши паролей не подставлены: аутентификация демонстрационных людей пока отсутствует. Начальные идентификаторы предполагают пустую схему; seed намеренно не идемпотентен. Runner пересоздаёт только выделенную учебную схему.

Полный запуск и сборка описаны в `README.md`. Fedora требует пакеты PostgreSQL server/contrib, Python 3, XeLaTeX, Poppler и шрифты DejaVu. CSV формируется `export_report.sql`; `export_model.sql` читает системные каталоги и сохраняет фактическую модель в JSON.

7 Критические функции PostgreSQL

Внешний SQL API включает **19 функций**; ещё 13 функций обеспечивают внутренние проверки и триггерные обработчики. Читающие операции используют SQL либо STABLE PL/pgSQL; изменяющие критические операции — PL/pgSQL. Отдельные процедуры не требуются: возврат идентификатора/результата функции удобен для следующего слоя JPA; COMMIT выполняет внешняя транзакция, не сама функция.

Общие ошибки: P0002 — объект не найден; 23503 — неверный FK; 23514 — бизнес-ограничение; 23P01 — конфликт брони; 42501 — нет полномочий. 40001/40P01 требуют повтора всей транзакции. Остальные ошибки не маскируются. Контракты параметров, результата, ошибок и покрытия

перечислены ниже.

7.1 free_intervals

Максимальные свободные диапазоны в конечном окне; можно исключить переносимую бронь.

- Вход: p_equipment bigint,p_window tstzrange,p_ignore bigint DEFAULT NULL.
- Выход: SETOF tstzrange.
- Ошибки: 22023: некорректное окно.
- Гарантии: Предварительный снимок; объединение броней и технических периодов.
- Трассировка: UC-01; FR-05,10; BR-2,3,10; T42.

7.2 equivalent_equipment

Свободные единицы с требуемой функцией и допуском на весь интервал.

- Вход: p_user bigint,p_capability bigint,p_period tstzrange.
- Выход: SETOF equipment.
- Ошибки: Пустое множество при отсутствии вариантов.
- Гарантии: Не резервирует найденные слоты.
- Трассировка: UC-01; FR-11; BR-1,5; T40.

7.3 find_alternatives

До 12 вариантов в горизонте; пересекает свободные интервалы со сроками допусков.

- Вход: p_user bigint,p_equipment bigint,p_capability bigint, p_period tstzrange,p_horizon interval DEFAULT interval ’30 days’,p_ignore bigint DEFAULT NULL.
- Выход: equipment_id, period, priority.
- Ошибки: 22023: неверный диапазон или горизонт.
- Гарантии: Сортировка BR-6: 1,2,3; затем время и id.
- Трассировка: UC-01/02; FR-10–12; BR-5,6; T13,19,26,28,46.

7.4 offer_alternatives

Сохраняет предложения к существующей брони; прежние предложения устаревают.

- Вход: p_booking bigint,p_horizon interval DEFAULT interval ’30 days’.

- Выход: integer: число предложений.
- Ошибки: P0002: бронь отсутствует.
- Гарантии: Выбор пользователя не имитируется; предложения не занимают слот.
- Трассировка: UC-01/02; FR-12,15,17; BR-7; T13,20.

7.5 create_booking

Подтверждает будущую бронь; p_user — удостоверенный пользователь.

- Вход: p_user bigint,p_equipment bigint,p_capability bigint, p_start timestamptz,p_end timestamptz,p_purpose text.
- Выход: bigint: id брони.
- Ошибки: 23514: допуск/архив/недоступность; 23P01: пересечение; 22000: обратный диапазон.
- Гарантии: Атомарный INSERT, триггер и EXCLUDE.
- Трассировка: UC-01; FR-06–08; BR-1–4; T01–09; C01,C04.

7.6 request_booking

Обёртка создания: сохраняет причину отклонения без исключения для ожидаемого конфликта.

- Вход: p_user bigint,p_equipment bigint,p_capability bigint, p_start timestamptz,p_end timestamptz,p_purpose text.
- Выход: booking_id либо error_code.
- Ошибки: Ожидаемые 23514/23P01 возвращаются; прочие исключения передаются выше.
- Гарантии: Запись отказа сохранится только при COMMIT внешней транзакции.
- Трассировка: UC-01/03; FR-08,22; T38.

7.7 cancel_booking

Владелец либо администратор отменяет будущую активную бронь с причиной.

- Вход: p_actor bigint,p_booking bigint,p_reason text.
- Выход: void.
- Ошибки: 42501: чужая бронь; 23514: прошлая/терминальная бронь или существующий сеанс.
- Гарантии: Отмена и уведомление атомарны; история сохраняется.
- Трассировка: UC-01; FR-09,21; BR-8; T06,07,11.

7.8 select_alternative

Владелец либо администратор подтверждает сохранённое предложение.

- Вход: p_actor bigint,p_alternative bigint.
- Выход: void.
- Ошибки: 23514: устаревший вариант; 23P01: конкурентная бронь; 42501: нет прав.
- Гарантии: Блокировка обеих единиц; повторная проверка допуска, функции и календаря.
- Трассировка: UC-01/02; FR-13; BR-5–7; T16–18,44.

7.9 report_fault

Активный человек сообщает о неисправности без автоматического изменения доступности.

- Вход: p_actor bigint,p_equipment bigint,p_description text.
- Выход: bigint: id сообщения.
- Ошибки: 42501: неактивный автор; 23503: нет оборудования.
- Гарантии: Сохраняется сообщение и аудит.
- Трассировка: UC-02; FR-16; T21.

7.10 register_unavailability

Техник либо администратор регистрирует ТО или подтверждает поломку. NULL p_end — неизвестный конец поломки.

- Вход: p_actor bigint,p_equipment bigint,p_kind text, p_start timestamptz,p_end timestamptz,p_reason text,p_report bigint DEFAULT NULL.
- Выход: bigint: id периода.
- Ошибки: 42501: роль; 23514: несоответствие сообщения/периода; 23503: ссылки.
- Гарантии: Период, маркировка будущих броней, варианты и уведомления в одной транзакции.
- Трассировка: UC-02; FR-14–17; BR-3,7; T12–15,22–25; C02,C03,C05.

7.11 edit_maintenance

Изменение периода и причины активного ТО либо его отмена.

- Вход: p_actor bigint,p_unavailability bigint,p_start timestamptz, p_end timestamptz,p_reason text,p_cancel boolean DEFAULT false.

- Выход: void.
- Ошибки: 23514: неактивное ТО/иная причина; 42501: роль.
- Гарантии: Новые затронутые брони маркируются; отмена не подтверждает их сама.
- Трассировка: UC-02; FR-14,15; BR-7,8; T20.

7.12 equipment_state

Состояние на момент p_at: archived, fault, maintenance, available.

- Вход: p_equipment bigint,p_at timestamptz DEFAULT clock_timestamp().
- Выход: text.
- Ошибки: NULL при неизвестной единице.
- Гарантии: Единый вычисляемый источник состояния по всем причинам.
- Трассировка: UC-02/03; FR-03; T22,27,29.

7.13 resolve_unavailability

Техник либо администратор записывает результат и закрывает активную причину.

- Вход: p_actor bigint,p_unavailability bigint,p_result text.
- Выход: text: итоговое состояние.
- Ошибки: 23514: причина уже закрыта/ещё не началась; 42501: роль.
- Гарантии: Сохраняется вид работы work_kind (maintenance/repair); остальные события продолжают блокировать.
- Трассировка: UC-02; FR-18; BR-3,8; T27,29.

7.14 open_session

Владелец либо администратор открывает фактическую работу в плановом интервале.

- Вход: p_actor bigint,p_booking bigint.
- Выход: bigint: id сеанса.
- Ошибки: 23514: бронь/допуск/время/доступность; 23505: сеанс уже есть.
- Гарантии: Один сеанс; блокировка оборудования и проверка начала.
- Трассировка: UC-01; FR-19,20; BR-9; T10,30,31.

7.15 close_session

Закрывает работу. p_comment обязателен при действии администратора за владельца.

- Вход: p_actor bigint,p_session bigint,p_comment text DEFAULT NULL.
- Выход: void.
- Ошибки: 23514: повторное закрытие/нет комментария; 42501: нет прав.
- Гарантии: Фактический конец, комментарий и completed сохраняются атомарно.
- Трассировка: UC-01; FR-19,20; BR-8,9; T32–34,52,53,57.

7.16 create_reminders

Создаёт напоминания о будущих подтверждённых бронях до p_until; запускается планировщиком.

- Вход: p_until timestamptz.
- Выход: integer: число новых уведомлений.
- Ошибки: Нет ожидаемых бизнес-ошибок.
- Гарантии: Частичный UNIQUE и ON CONFLICT: идемпотентность.
- Трассировка: UC-01; FR-21; T43.

7.17 equipment_metrics

Плановая и фактическая загрузка, объединённый простой, процент утилизации и число отказов за окно.

- Вход: p_window tstzrange.
- Выход: equipment_id, planned_seconds, actual_seconds, downtime_seconds, utilization_percent, conflicts.
- Ошибки: 22023: окно не конечное/пустое.
- Гарантии: Сначала union диапазонов, затем пересечение с окном; без двойного счёта.
- Трассировка: UC-03; FR-22,23; T39,56,57.

7.18 grant_admission

Администратор назначает допуск с основанием и сроком.

- Вход: p_actor bigint,p_user bigint,p_type bigint,p_start timestamptz, p_end timestamptz,p_basis text.
- Выход: bigint: id допуска.
- Ошибки: 42501: нет роли admin; 23514: интервал; 23503: ссылки.

- Гарантии: Допуск и аудит сохраняются в транзакции.
- Трассировка: UC-03; FR-04; BR-1; T45–48.

7.19 revoke_admission

Администратор отзывает допуск без удаления истории.

- Вход: p_actor bigint,p_admission bigint.
- Выход: void.
- Ошибки: 42501: роль; 23514: уже отозван/не найден.
- Гарантии: При повторном подтверждении и начале работы отзыв учитывается.
- Трассировка: UC-03; FR-04; BR-1,8; T49,50.

8 Индексы и обоснование

Созданы 13 явных индексов. PK/UNIQUE/EXCLUDE автоматически создают ещё 25, всего 38. B-tree соответствует равенству и сортировке, GiST — покрытию и пересечению временных диапазонов. Частичные индексы уменьшают объём для нужных статусов. FK сами по себе индекс дочернего столбца не создают. Все индексы требуют места, WAL и обслуживания при записи.

Индекс и тип	Ожидаемый запрос	Цена и ограничения
ix_equipment_type_ active; B-tree, частичный	Фильтр активного каталога по типу; компактнее полного индекса.	Архивирование меняет состав; для всех строк не используется.
ix_type_capability_ reverse; B-tree, составной	Поиск типов по функции; PK начинается с type_id.	Дополнительная запись при изменении M:N.
ix_admission_valid; GiST, частичный	Пользователь, тип и покрытие временного диапазона.	GiST дороже B-tree; отзыв обновляет индекс; на 12 строках Seq Scan дешевле.
ix_booking_user_future; B-tree, частичный	Календарь владельца, нижняя граница и LIMIT по времени.	Предикат по статусу, не по now(); завершение удаляет индексную запись.
ix_booking_equipment_ period; GiST, полный	Историческая аналитика и периоды всех статусов.	Для confirmed дублирует часть возможностей EXCLUDE, но нужен для истории.

Индекс и тип	Ожидаемый запрос	Цена и ограничения
ix_unavailability_period; GiST, частичный	Пересечение ТО/поломок с запросом и состояние на момент времени.	Цена записи диапазонов; исключает только отменённые причины, включает resolved.
ix_alternative_booking_ rank; B-tree, частичный	Список предложений по броне, приоритету и времени.	После выбора требуется менять индексный состав; варианты не резервируют время.
ix_fault_equipment_time; B-tree, составной	Последние сообщения по оборудованию.	Занимает память; ускорение не измерено на малом журнале.
ix_repair_unavailability; B-tree, составной	История работ по причине недоступности.	Дополнительная стоимость append-only вставки.
ix_audit_record_time; B-tree, выражение	История объекта по имени таблицы, id и времени.	JSONB ключ вычисляется на вставке; для связующих пар id NULL, нужен иной запрос.
ix_notification_unread; B-tree, частичный	Непрочитанные уведомления владельца.	Прочтение удаляет индексную запись.
ux_notification_reminder; B-tree, UNIQUE, частичный	Идемпотентный запуск планировщика.	Одна запись reminder на бронь; после переноса повторная политика требует уточнения.
ix_conflict_equipment_ time; B-tree, составной	Отказы по оборудованию и времени события.	Статистика отражает только API request_ booking.

Полные SQL-определения приведены в `sql/indexes/04_indexes.sql` и `docs/INDEXES.md`. EXCLUDE также ускоряет поиск confirmed-overlap. Полный GiST бронирований предназначен для запросов истории всех статусов; для confirmed его возможности частично перекрываются с EXCLUDE.

8.1 Проверка планов запросов

В тестовой транзакции добавлены 1 000 единиц и 20 000 непересекающихся броней, выполнен ANALYZE, затем EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS). После измерения данные откатаны. Планы и буферы сохранены в `docs/explain-results.txt`.

Запрос	План прогона 27.10.2026	Время, мс
Q1	Index Scan ex_booking_overlap	0.067
Q2	Index Scan ix_booking_user_future	0.032
Q3	equipment_pkey и ix_type_capability_reverse	0.137
Q4	Seq Scan по 12 допускам	0.016
Q5	Index Scan ix_audit_record_time	0.017
Q1’	После удаления полного GiST остаётся EXCLUDE	0.052

Замеры единичные, на локальном прогретом кэше. Удаление полного GiST не ухудшило Q1: оба раза использован индекс EXCLUDE. Это не доказательство ускорения относительно БД без индексов. На 12 допусках Seq Scan ожидаемо дешевле. NFR-01 и NFR-02 для веб-сессий и целевого Helios не проверены.

9 Тестирование реализации

Фактическое окружение: Fedora 44, PostgreSQL 18.6, локальный кластер в /tmp, Unix-сокет в отдельном каталоге /tmp, порт 55437, TCP отключён. Использовалась только `labreserve_stage02_test`. Полный runner успешно выполнил создание, загрузку, проверки, планы, очистку учебной схемы и повторное создание с нуля.

27.10.2026 выполнено **60 из 60 основных SQL-утверждений**, **4 из 4 проверок согласованной модели** и **5 из 5 конкурентных сценариев**. Ожидаемые запрещённые действия проверяют SQLSTATE; отсутствие ошибки считается провалом теста. SQL-тесты и временная роль NOLOGIN откатываются одной транзакцией.

Тест	Проверяемое поведение	Результат
T01	Корректная бронь	PASS
T02	Отказ без допуска	PASS
T03	Неактивный пользователь, прямой DML	PASS
T04	Пересечение броней	PASS
T05	Смежные полуоткрытые интервалы	PASS
T06	Отмена освобождает слот	PASS
T07	Отменённая бронь неизменяема	PASS
T08	Пустой интервал отклонён	PASS
T09	Неподдерживаемая функция	PASS
T10	Открытие до планового начала отклонено	PASS
T11	Проверка владельца	PASS

Тест	Проверяемое поведение	Результат
T12	ТО переводит бронь в needs_transfer	PASS
T13	Не менее трёх альтернатив	PASS
T14	Атомарное уведомление	PASS
T15	Бронь во время ТО отклонена	PASS
T16	Выбор альтернативы	PASS
T17	Выбор сохранён в истории	PASS
T18	Повторный выбор отклонён	PASS
T19	Приоритет исходного оборудования BR-6	PASS
T20	Отмена ТО не подтверждает брони	PASS
T21	Сообщение сохраняется без блокировки	PASS
T22	Администратор подтверждает причину	PASS
T23	Поломка затрагивает будущую бронь	PASS
T24	Неисправное оборудование недоступно	PASS
T25	Пользователь не подтверждает причину	PASS
T26	Поломка без конца исключает исходный станок	PASS
T27	Другие причины сохраняют недоступность	PASS
T28	Отсутствие альтернатив	PASS
T29	Техник восстанавливает доступность	PASS
T30	Корректное открытие сеанса	PASS
T31	Один сеанс на бронь	PASS
T32	Закрытие завершает бронь	PASS
T33	Повторное закрытие отклонено	PASS
T34	Завершённая бронь неизменяема	PASS
T35	Аудит неизменяем	PASS
T36	Значимые изменения отражены в аудите	PASS
T37	Равные моменты разных зон	PASS
T38	Отклонённый запрос сохранён	PASS
T39	Ограничение метрик окном	PASS
T40	Эквивалентность разных типов	PASS
T41	Удаление брони запрещено	PASS
T42	Поиск максимальных свободных интервалов	PASS
T43	Напоминания идемпотентны	PASS
T44	Конкурентно занятая альтернатива отклонена	PASS
T45	Допуск назначает администратор	PASS
T46	Поиск учитывает будущий срок допуска	PASS
T47	Не наступивший допуск отклонён	PASS
T48	Допуск покрывает весь интервал	PASS
T49	Отозванный допуск отклонён	PASS
T50	История допуска сохраняется	PASS
T51	История недоступности сохраняется	PASS
T52	Администратору нужен комментарий закрытия	PASS

Тест	Проверяемое поведение	Результат
T53	Комментарий закрытия сохранён	PASS
T54	Включённый конец диапазона отклонён	PASS
T55	В схеме 17 таблиц	PASS
T56	Перекрывающиеся простои считаются объединением	PASS
T57	Фактическая длительность отделена от плановой	PASS
T58	Backend не имеет прямого DML расписания	PASS
T59	Backend не вызывает внутренний guard	PASS
T60	API работает без session search_path	PASS

Тест	Проверяемое поведение	Результат
N01	вид работы при устранении неисправности	PASS
N02	вид работы при завершении ТО	PASS
N03	пустой вид работы отклонён	PASS
N04	вид работы обязателен	PASS

9.1 Два конкурентных соединения

Python-скрипт использует стандартную библиотеку и два процесса psql. Первая транзакция удерживает блокировку; вторая запускается только после наблюдения PgSleep первой в pg_stat_activity. Проверяются код отказа и итоговое отсутствие подтверждённого пересечения.

1. C01: две одинаковые брони; первая зафиксирована, вторая получает 23P01, подтверждена одна бронь.
2. C02: ТО фиксируется раньше брони; бронь получает 23514.
3. C03: бронь фиксируется раньше ТО; ТО успешно, бронь получает needs_transfer.
4. C04: два прямых INSERT; второй получает 23P01.
5. C05: REPEATABLE READ со снимком до COMMIT ТО; второй UPDATE оборудования получает 40001, устаревшая проверка не выполняется.

Результаты с серверными сообщениями сохранены в `docs/concurrency-results.json`.

Дополнительно на локальной симуляции Helios с ограниченной ролью проверены миграция версии от 13.10.2026 без удаления данных, повтор миграции, 57 бизнес-проверок, четыре проверки вида работы и сценарий защиты. На реальном Helios (PostgreSQL 18.3, `studs.s466088`) новая редакция также установлена аддитивной миграцией. Прошли 57 основных и четыре новых утверждения, 18 smoke-проверок, 10 конкурентных сценариев и сценарий защиты. Сравнение снимков подтвердило со-

хранность предметных строк и метаданных посторонних отношений. Повтор миграции и установки прошёл без повторного seed. Результаты сохранены в `docs/approved-helios-remote/summary.json`; команды демонстрации — в `docs/DEFENSE.md`.

9.2 Воспроизводимость проверки

Установка схемы, загрузка демонстрационных данных и проверки выполняются скриптом `sql/scripts/run_checks.sh`. После очистки учебной схемы установка и SQL-тесты запускаются повторно. Дополнительно проверено полное пересоздание учебной базы данных. Результаты сохранены в `docs/test-results.txt` и `docs/concurrency-results.json`.

10 Принятые проектные решения

1. ТО и подтверждённая неисправность представлены общей сущностью «Техническое событие». Её временной интервал определяет недоступность оборудования. Вид события определяет обязательность ссылки на сообщение о неисправности.
2. Допуск должен покрывать весь плановый интервал работы. Отзыв допуска сохраняет историю бронирований и запрещает новые подтверждения, переносы и начало сеанса.
3. Эквивалентность оборудования определяется требуемой функцией. Поиск альтернатив выполняется вперёд от исходного начала на горизонте 30 суток и возвращает до 12 вариантов. Свободные интервалы пересекаются со сроком допуска и разбиваются на последовательные слоты исходной длительности.
4. Появление недоступности переводит затронутые будущие брони в состояние `needs_transfer`. Начатый сеанс закрывает пользователь или администратор; при административном закрытии требуется комментарий.
5. Завершение ремонта или отмена ТО не подтверждает переносимые брони автоматически. Техническое состояние определяется по всем действующим причинам недоступности.
6. Утилизация рассчитывается как отношение объединённого фактического времени работы к календарной длительности выбранного окна. Время простоя определяется объединением технических периодов без двойного учёта пересечений.
7. Схема использует расширение `btree_gist` и типы multirange, доступные в PostgreSQL 14 и новее. Проверка выполнена на PostgreSQL 18.6.

11 Заключение

Созданы ER- и даталогическая модели, PostgreSQL-схема из 17 таблиц, SQL API критических операций, индексы и проверочный комплект. Все 60 основных и четыре дополнительных SQL-утверждения, а также пять конкурентных сценариев прошли. Материалы пригодны для демонстрации второго этапа и последующей интеграции через JPA/Hibernate.

A Полный словарь таблиц, ключей и ограничений

Все поля, обязательность, default и определения ограничений ниже получены из реально установленной PostgreSQL-схемы. FK везде используют RESTRICT при удалении и обновлении. На диаграммах показан базовый тип tstzrange; в DDL использован проверяемый домен time_window. Первичные ключи IDENTITY генерируются СУБД. Индексы описаны в основном разделе и отдельном SQL-файле.

A.1 app_user

Учётная запись человека; активность и профиль.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
login	text	нет	—
full_name	text	нет	—
password_hash	text	да	—
active	boolean	нет	true
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()

- CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM login)) > 0)).
- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (login).

A.2 app_role

Три внешние роли предметной области.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
code	text	нет	—

- CHECK ((code = ANY (ARRAY[’user’::text, ’admin’::text, ’technician’::text]))).
- PRIMARY KEY (code).

A.3 user_role

Назначение ролей пользователям (M:N).

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
user_id	bigint	нет	—
role_code	text	нет	—

- PRIMARY KEY (user_id, role_code).
- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (role_code) REFERENCES labreserve.app_role(code) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.4 equipment_type

Тип оборудования и архивирование.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
name	text	нет	—
archived	boolean	нет	false

- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (name).

A.5 capability

Справочник требуемых функций.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
name	text	нет	—

- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (name).

A.6 type_capability

Поддерживаемые типом функции (M:N).

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
type_id	bigint	нет	—
capability_id	bigint	нет	—

- PRIMARY KEY (type_id, capability_id).
- FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES labreserve.equipment_type(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (capability_id) REFERENCES labreserve.capability(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.7 equipment

Инвентарная единица, характеристики, архив.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
type_id	bigint	нет	—
inventory_no	text	нет	—
name	text	нет	—
characteristics	jsonb	нет	’{}’::jsonb
archived	boolean	нет	false
schedule_revision	bigint	нет	0

- CHECK ((jsonb_typeof(characteristics) = ’object’::text)).
- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (inventory_no).

- FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES labreserve.equipment_type(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.8 admission

Допуск к типу; период, основание, автор и отзыв.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
user_id	bigint	нет	—
type_id	bigint	нет	—
valid_during	time_window	нет	—
basis	text	нет	—
granted_by	bigint	нет	—
revoked_at	timestamptz	да	—
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()

- PRIMARY KEY (id).
- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES labreserve.equipment_type(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (granted_by) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.9 booking

Плановый интервал, владелец, цель и жизненный цикл.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
user_id	bigint	нет	—
equipment_id	bigint	нет	—
capability_id	bigint	нет	—
period	time_window	нет	—
purpose	text	нет	—
status	text	нет	’confirmed’::text
cancelled_at	timestamptz	да	—
cancel_reason	text	да	—
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()

- CHECK ((NOT upper_inf((period)::tstzrange))).
- CHECK ((status = ANY (ARRAY[’confirmed’::text, ’needs_transfer’::text, ’cancelled’::text, ’completed’::text]))).
- CHECK (((status = ’cancelled’::text) = ((cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancel_reason IS NOT NULL)))).
- PRIMARY KEY (id).
- EXCLUDE USING gist (equipment_id WITH =, ((period)::tstzrange) WITH &&) WHERE ((status = ’confirmed’::text)).

- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES labreserve.equipment(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (capability_id) REFERENCES labreserve.capability(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.10 alternative

Предложение переноса: интервал, приоритет и статус.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
booking_id	bigint	нет	—
equipment_id	bigint	нет	—
period	time_window	нет	—
priority	smallint	нет	—
state	text	нет	’offered’::text
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()

- CHECK ((NOT upper_inf((period)::tstzrange))).
- CHECK (((priority >= 1) AND (priority <= 3))).
- CHECK ((state = ANY (ARRAY[’offered’::text, ’chosen’::text, ’obsolete’::text]))).
- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (booking_id, equipment_id, period).
- FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES labreserve.booking(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES labreserve.equipment(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.11 fault_report

Первичное сообщение и результат проверки.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
equipment_id	bigint	нет	—
reported_by	bigint	нет	—
description	text	нет	—
reported_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()
state	text	нет	’reported’::text

- CHECK ((state = ANY (ARRAY[’reported’::text, ’confirmed’::text, ’dismissed’::text]))).
- PRIMARY KEY (id).
- FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES labreserve.equipment(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (reported_by) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.12 unavailability

Техническое событие: ТО либо подтверждённая неисправность.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
equipment_id	bigint	нет	—
kind	text	нет	—
period	time_window	нет	—
reason	text	нет	—
fault_report_id	bigint	да	—
created_by	bigint	нет	—
status	text	нет	’active’::text
resolved_by	bigint	да	—
resolved_at	timestamptz	да	—
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()

- CHECK ((kind = ANY (ARRAY[’maintenance’::text, ’fault’::text]))).
- CHECK ((status = ANY (ARRAY[’active’::text, ’resolved’::text, ’cancelled’::text]))).
- CHECK (((kind = ’fault’::text) = (fault_report_id IS NOT NULL))).
- CHECK (((kind <> ’maintenance’::text) OR (NOT upper_inf((period)::tstzrange)))).
- CHECK (((status = ’resolved’::text) = ((resolved_by IS NOT NULL) AND (resolved_at IS NOT NULL)))).
- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (fault_report_id).
- FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES labreserve.equipment(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (fault_report_id) REFERENCES labreserve.fault_report(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (resolved_by) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.13 repair

Техническая работа: вид, исполнитель, интервал и результат.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
unavailability_id	bigint	нет	—
performed_by	bigint	нет	—
work_kind	text	нет	—
period	time_window	нет	—
result	text	нет	—

- CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM work_kind)) > 0)).
- CHECK ((NOT upper_inf((period)::tstzrange))).
- PRIMARY KEY (id).
- FOREIGN KEY (unavailability_id) REFERENCES labreserve.unavailability(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (performed_by) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.14 use_session

Фактические начало и окончание работы.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
booking_id	bigint	нет	—
started_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()
ended_at	timestamptz	да	—
close_comment	text	да	—

- CHECK (((ended_at IS NULL) OR (ended_at > started_at))).
- PRIMARY KEY (id).
- UNIQUE (booking_id).
- FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES labreserve.booking(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.15 notification

Внутрисистемное уведомление и прочтение.

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
user_id	bigint	нет	—
booking_id	bigint	да	—
kind	text	нет	—
message	text	нет	—
created_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()
read_at	timestamptz	да	—

- CHECK ((kind = ANY (ARRAY[’transfer_required’::text, ’transferred’::text, ’cancelled’::text, ’reminder’::text]))).
- PRIMARY KEY (id).
- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES labreserve.booking(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.16 audit_event

Служебный журнал значимых изменений (вне инфологической модели).

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
actor_id	bigint	да	—
table_name	text	нет	—
record_key	jsonb	нет	—
action	text	нет	—
old_data	jsonb	да	—
new_data	jsonb	да	—
occurred_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()
transaction_id	bigint	нет	txid_current()

- PRIMARY KEY (id).
- FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

A.17 conflict_event

Служебный журнал отказов для статистики (вне инфологической модели).

Столбец	Тип	NULL	По умолчанию
id	bigint	нет	IDENTITY
user_id	bigint	нет	—
equipment_id	bigint	нет	—
requested_period	time_window	нет	—
error_code	text	нет	—
occurred_at	timestamptz	нет	clock_timestamp()

- CHECK ((NOT upper_inf((requested_period)::tstzrange))).
- PRIMARY KEY (id).
- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES labreserve.app_user(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.
- FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES labreserve.equipment(id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT.

B Примеры исполняемого SQL

B.1 Защита подтверждённых интервалов

Фрагмент определения таблицы booking; остальные столбцы и ограничения находятся в sql/schema/01_tables.sql.

```
CONSTRAINT ex_booking_overlap EXCLUDE USING gist
 (equipment_id WITH =, (period::tstzrange) WITH &&)
 WHERE (status='confirmed')
```

B.2 Общий ресурс сериализации

Обновление строки необходимо для отказа на устаревшем снимке более строгой изоляции; простое чтение или предварительный SELECT не заменяет эту операцию.

```
CREATE FUNCTION lock_equipment(p_id bigint)
RETURNS void LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
 UPDATE equipment
 SET schedule_revision=schedule_revision+1 WHERE id=p_id;
 IF NOT FOUND THEN
  RAISE EXCEPTION 'Unknown equipment' USING ERRCODE='23503';
 END IF;
END $$;
```

B.3 Воспроизводимый запуск

Из каталога этапа, после запуска отдельного локального PostgreSQL:

```
export PGHOST=/tmp PGPORT=55432
psql -d postgres -f sql/scripts/create_database.sql
export PGDATABASE=labreserve_stage02_test
bash sql/scripts/run_checks.sh
psql -X -f sql/scripts/export_report.sql > output/analytics.csv
```

B.4 Пример вызова следующего этапа

Параметры native JPA-запроса связываются отдельно, без конкатенации SQL. Сервер передаёт идентичность аутентифицированного пользователя и выполняет COMMIT при успехе либо ROLLBACK при исключении.

```
SELECT labreserve.create_booking(
 :user_id, :equipment_id, :capability_id,
 :start_at, :end_at, :purpose);
SELECT labreserve.select_alternative(:actor_id, :alternative_id);
SELECT * FROM labreserve.equipment_metrics(:report_window);
```

С Источники и состав электронного приложения

1. Официальное задание: «Информационные системы. Курсовая работа», кафедра ВТ, копия в stage-01, раздел «Этап 2».
2. Утверждённый отчёт первого этапа «ЛабРезерв», stage-01/report_approved.pdf, BR-1–BR-10, FR-01–FR-24 и UC-01–UC-03.
3. PostgreSQL 18. Ограничения: `https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html`.
4. PostgreSQL 18. Типы диапазонов: `https://www.postgresql.org/docs/18/rangetypes.html`.
5. PostgreSQL 18. Изоляция транзакций: `https://www.postgresql.org/docs/18/transaction-iso.html`.
6. PostgreSQL 18. btree_gist: `https://www.postgresql.org/docs/18/btree-gist.html`.

Электронное приложение в stage-02 содержит SQL всех таблиц, триггеров, операций и индексов, seed, проверки, скрипты установки/удаления, редактируемые диаграммы, JSON фактической схемы, контракты и матрицу трассировки. Назначение файлов и команды запуска приведены в README.md. Журналы и растровые страницы сборки размещены в output и исключены из Git; отобранные результаты проверок сохранены в docs. Первый этап не изменялся.